МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт экономики и управления

Кафедра прикладной информатики, статистики и математики

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине
«Проектирование информационных систем»

Тема
«Концепция информационной системы ветеринарной клиники „ВетЗабота“»

Выполнил: студент 3 курса
направления «Прикладная информатика»
группы 32501
Васильев Константин Юрьевич

Проверил: ассистент
Калугин Алексей Ильич

Санкт-Петербург - Пушкин, 2026

Содержание и ссылки на работу

Автор: Васильев Константин Юрьевич, 3 курс, группа 32501.
Дисциплина: «Проектирование информационных систем».
Дата подготовки: 21 октября 2026 года.

Работа представляет концепцию ИС условной ветеринарной клиники. Описаны предметная область, требования, основной процесс, пользователи и предполагаемые интерфейсы. Все записи в эскизах экранов вымышлены.

Репозиторий проекта: открыть на GitHub

Условия задания: открыть на GitHub

Выполненное задание в PDF: открыть на GitHub

1 Предметная область, проблема и цель **3**

2 Классификация ИС и пользователи **4**

3 Основной процесс записи на прием **5**

4 Функциональные требования **6**

5 Нефункциональные требования **7**

6 Диаграмма вариантов использования **8**

7 Эскизы ключевых экранов **9**

WF-1 Личный кабинет владельца **9**

WF-2 Запись на прием **10**

WF-3 Расписание регистратуры **11**

WF-4 Карта пациента и прием **12**

WF-5 Отчет руководителя **13**

8 Организация данных и архитектура **14**

9 Итог и проверка полноты **15**

1 Предметная область, проблема и цель

Предметная область

«ВетЗабота» - условная частная ветеринарная клиника, которая ведет прием домашних животных по предварительной записи. Для учебной модели приняты один филиал, три врача, два регистратора и руководитель. Это проектные допущения, а не сведения об обследованной организации.

Проблема и необходимость ИС

В исходной модели запись ведется по телефону и в общей таблице, а сведения о животных хранятся в бумажных картах. Регистратор отдельно уточняет контакты, свободное время и историю посещений. При параллельной работе сотрудников возможны пересечения записей и повторное создание карточек.

Цель проектирования

Цель ИС - организовать единый учет владельцев, животных, записей и результатов приемов, чтобы сотрудники работали с актуальным расписанием, а владелец мог самостоятельно выбрать доступное время и получить сохраненные рекомендации врача.

Разрозненное хранение затрудняет поиск предыдущих назначений и подготовку отчета о посещениях. Единая база связывает владельца, животное и прием, а проверка занятости врача позволяет предотвращать конфликт еще при сохранении записи.

Границы первой версии

В проект включены личный кабинет владельца, расписание, учет пациентов, электронная карта приема и отчет о посещениях. Диагноз и назначения вводит ветеринарный врач. Онлайн-оплата, склад лекарств, лабораторные интеграции и бухгалтерский учет в первую версию не входят.

Ожидаемый результат - согласованные записи и доступная история наблюдений. Реальное сокращение времени работы или числа ошибок можно установить только после реализации и проверки системы; в данной работе такие результаты не заявляются.

2 Классификация ИС и пользователи

Тип системы определен по двум признакам из учебной презентации Калугина А. И. [1, с. 3-5, 11].

Признак	Тип	Обоснование
Прикладное назначение	Фактографическая ИС (ФИС)	Основа работы - хранение и обработка конкретных фактов: владелец, животное, дата приема, врач, жалобы, назначения. Сводный отчет дополняет учет, но не меняет его основное назначение.
Сфера применения	ИС организационного управления	Система автоматизирует работу регистратуры, врачей и руководителя: планирование приема, ведение карт и контроль посещений. Она не управляет медицинским оборудованием.

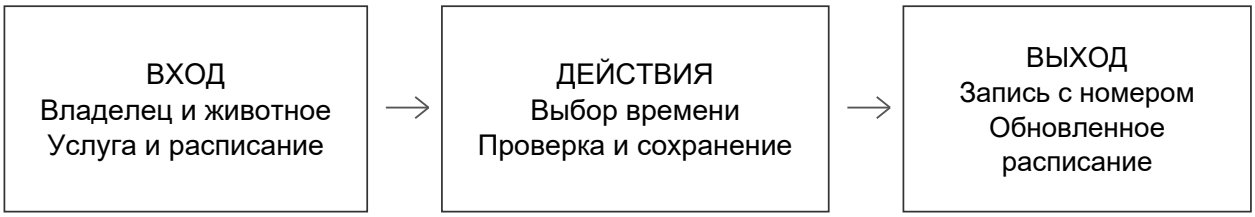
Роли и границы доступа

Пользователь	Роль в системе
Владелец животного	Видит только своих животных и свои записи; записывается, переносит и отменяет прием; читает завершенные рекомендации.
Регистратор	Создает карточки владельцев и животных, ведет расписание, записывает по телефону, отмечает прибытие. Не редактирует клинические записи врача.
Ветеринарный врач	Видит свой список приемов и карты назначенных ему пациентов; вносит результаты осмотра, диагноз и назначения, завершает прием.
Руководитель	Получает сводные показатели посещений и загрузки врачей за период. По умолчанию не получает тексты клинических записей.
Администратор ИС	Управляет учетными записями, ролями и справочниками услуг; запускает восстановление. Роль не дает штатного доступа к клиническому интерфейсу.

Все роли работают после входа в систему. Права проверяются сервером при каждом обращении к данным; скрытие кнопки в интерфейсе само по себе не ограничивает доступ.

3 Основной процесс записи на прием

Процесс: создание предварительной записи владельцем. Начало - выбор животного; окончание - сохраненная запись с номером и подтвержденным временем. Предусловия: владелец вошел в систему, животное добавлено, расписание врача опубликовано.



Шаг	Исполнитель	Действие
1	Владелец	Выбирает животное и услугу, например первичный прием.
2	Система	Показывает подходящих врачей и свободные интервалы с учетом длительности услуги.
3	Владелец	Выбирает врача, дату и время, вводит краткую причину обращения, подтверждает запись.
4	Система	Проверяет обязательные поля, принадлежность животного владельцу и актуальную доступность интервала.
5	Система	В одной транзакции занимает интервал и создает запись со статусом «Запланирован».
6	Система	Показывает номер, время и врача; обновляет кабинет владельца и расписание регистратуры.

Исключения и правила

Если время уже занял другой пользователь, запись не создается, а список интервалов обновляется. Проверяются пересечения интервалов одного врача, а не только совпадение времени начала. Повторное нажатие «Подтвердить» с тем же идентификатором запроса возвращает прежний результат без дублирования.

Время в прошлом недоступно. Перенос одновременно освобождает прежний интервал и занимает новый; при конфликте исходная запись сохраняется. Отмена переводит запись в статус «Отменен» и освобождает время. Успешный результат процесса одинаков для владельца и регистратора, записывающего по телефону.

4 Функциональные требования

Установлено 10 требований. Проверки в правом столбце описывают приемку будущей реализации, а не результаты выполненного тестирования.

Код и функция	Требование	Критерий приемки
FR-01 Учетные записи и роли	Система должна обеспечивать вход владельца и сотрудников и назначение ролей администратором.	Пользователь без прав получает отказ при прямом запросе чужих данных.
FR-02 Владельцы и животные	Система должна хранить контакты владельца, кличку, вид, породу и дату рождения животного; связывать карточки.	Карточка животного открывается из записи и содержит ссылку на владельца.
FR-03 Расписание	Система должна хранить рабочие интервалы врачей и длительность услуг, показывать свободное время.	Вне смены и при пересечении с активной записью интервал недоступен.
FR-04 Создание записи	Владелец или регистратор должен иметь возможность записать животное на услугу к врачу.	После подтверждения одна запись с номером видна в кабинете и расписании.
FR-05 Перенос и отмена	Система должна позволять переносить и отменять будущие записи с проверкой доступности нового времени.	При неудачном переносе старая запись сохраняется; отмена освобождает интервал.
FR-06 Статусы приема	Система должна учитывать статусы «Запланирован», «Прибыл», «Завершен», «Отменен», «Неявка».	Регистратор отмечает прибытие и неявку; врач завершает состоявшийся прием.
FR-07 Электронная карта	Врач должен иметь возможность сохранять жалобы, результаты осмотра, диагноз и назначения.	Завершение требует заполнить обязательные поля; автор и время сохранены.
FR-08 История и рекомендации	Система должна показывать врачу историю пациента, владельцу - рекомендации завершенных приемов его животных.	Владелец видит итог своего приема, но не черновик и не чужую карту.
FR-09 Отчеты	Руководитель должен получать отчет о записях и посещениях с фильтрами периода и врача.	Итоги по статусам совпадают с выбранными записями; доступен экспорт CSV.
FR-10 Справочники и журнал	Администратор должен управлять услугами и ролями; система должна журналировать значимые изменения.	В журнале есть автор, время, объект и действие для записи, карты и изменения роли.

5 Нефункциональные требования

Определено 5 измеримых требований. Значения выбраны для учебной модели небольшой клиники и уточняются при согласовании реальных условий эксплуатации.

Код и свойство	Требование	Способ проверки
NFR-01 Быстродействие	При 20 одновременных пользователях и 10 000 записях не менее 95% запросов открытия расписания и карточки должны завершаться за 2 с; сохранение записи - за 3 с.	Нагрузочный сценарий длительностью 10 минут с фиксацией времени ответа, включая сетевой обмен в тестовой локальной сети.
NFR-02 Контроль доступа	Весь обмен с сервером должен идти по HTTPS. Сервер должен проверять роль и область доступа. Пароли не хранятся открытым текстом; бездействующая сессия закрывается через 30 минут.	Проверить матрицу ролей, прямые запросы к чужим объектам, настройки HTTPS, хранение хешей паролей и истечение сессии.
NFR-03 Восстановление	Резервная копия создается не реже одного раза в сутки; хранятся 7 суточных копий отдельно от основной БД. Допустимая потеря данных - до 24 ч, восстановление - до 4 ч.	Восстановить тестовую базу из последней копии, измерить длительность и сопоставить количество записей и связи.
NFR-04 Удобство интерфейса	Основные действия доступны с клавиатуры; поля имеют подписи, ошибки показаны рядом с полем. После входа запись из кабинета выполняется за 3 последовательных шага.	Пройти сценарий кабинет > выбор услуги и времени > подтверждение; проверить клавиатурную навигацию и ошибки обязательных полей.
NFR-05 Целостность данных	Не допускаются пересекающиеся активные записи одного врача и запись животного без владельца. Повторная отправка подтверждения не создает дубль.	Одновременно отправить два запроса на пересекающиеся интервалы: успешен только один. Повторить один запрос и проверить единственность записи.

6 Диаграмма вариантов использования

Граница прямоугольника обозначает ИС «ВетЗабота», фигуры людей - внешние роли, овалы - цели пользователей. Сплошная линия означает участие роли. Диаграмма показывает функции, а не последовательность экранов.

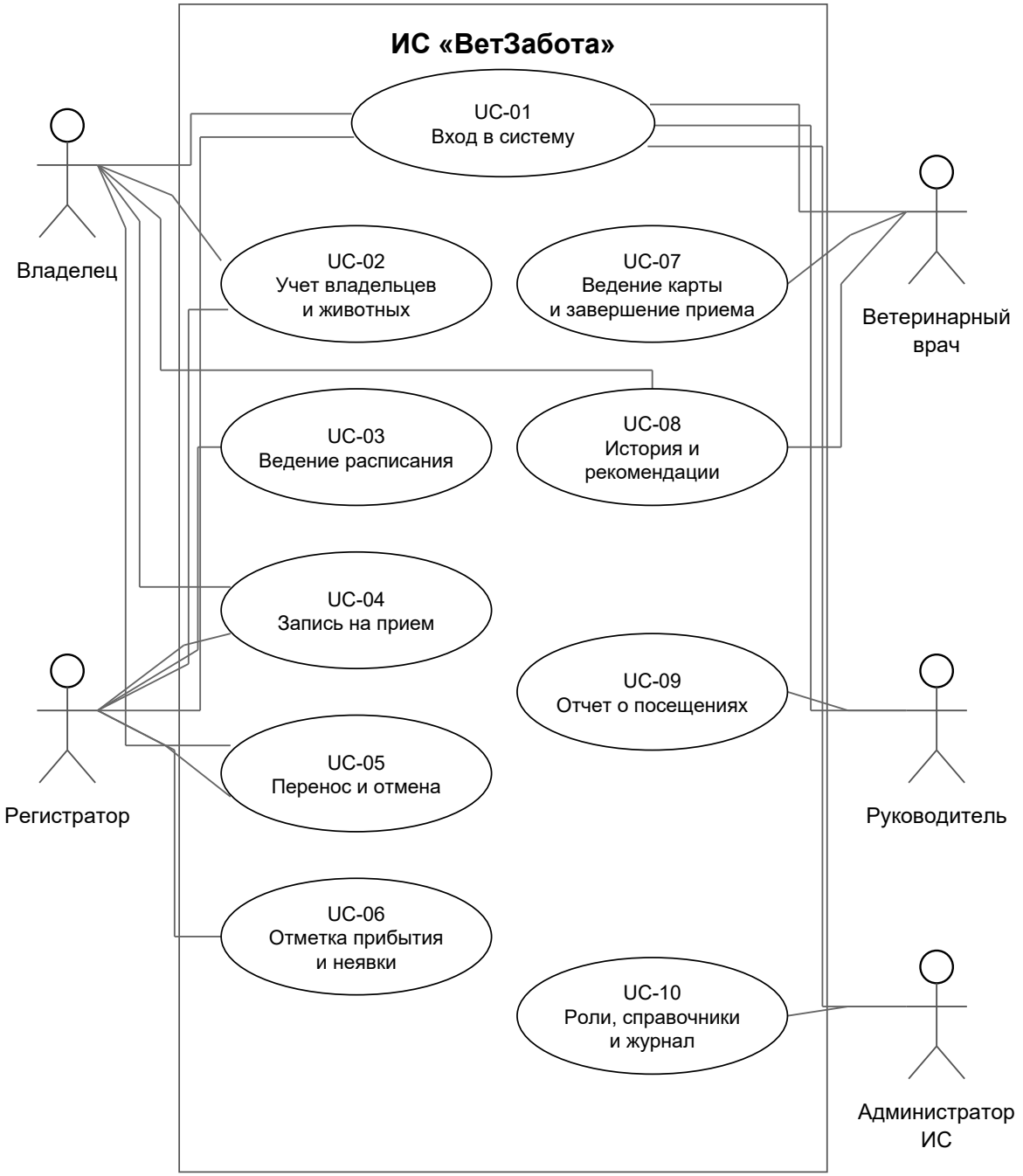


Рисунок 1 - Варианты использования ИС «ВетЗабота»

UC-01 соответствует FR-01; UC-02...UC-10 - FR-02...FR-10. Чтение истории и рекомендаций объединено в UC-08, но набор доступных данных зависит от роли. Вход обязателен для всех ролей.

7.1 Личный кабинет владельца

Цель экрана - выбрать животное, увидеть ближайшую запись и перейти к записи или рекомендациям. Показано состояние владельца с двумя животными.

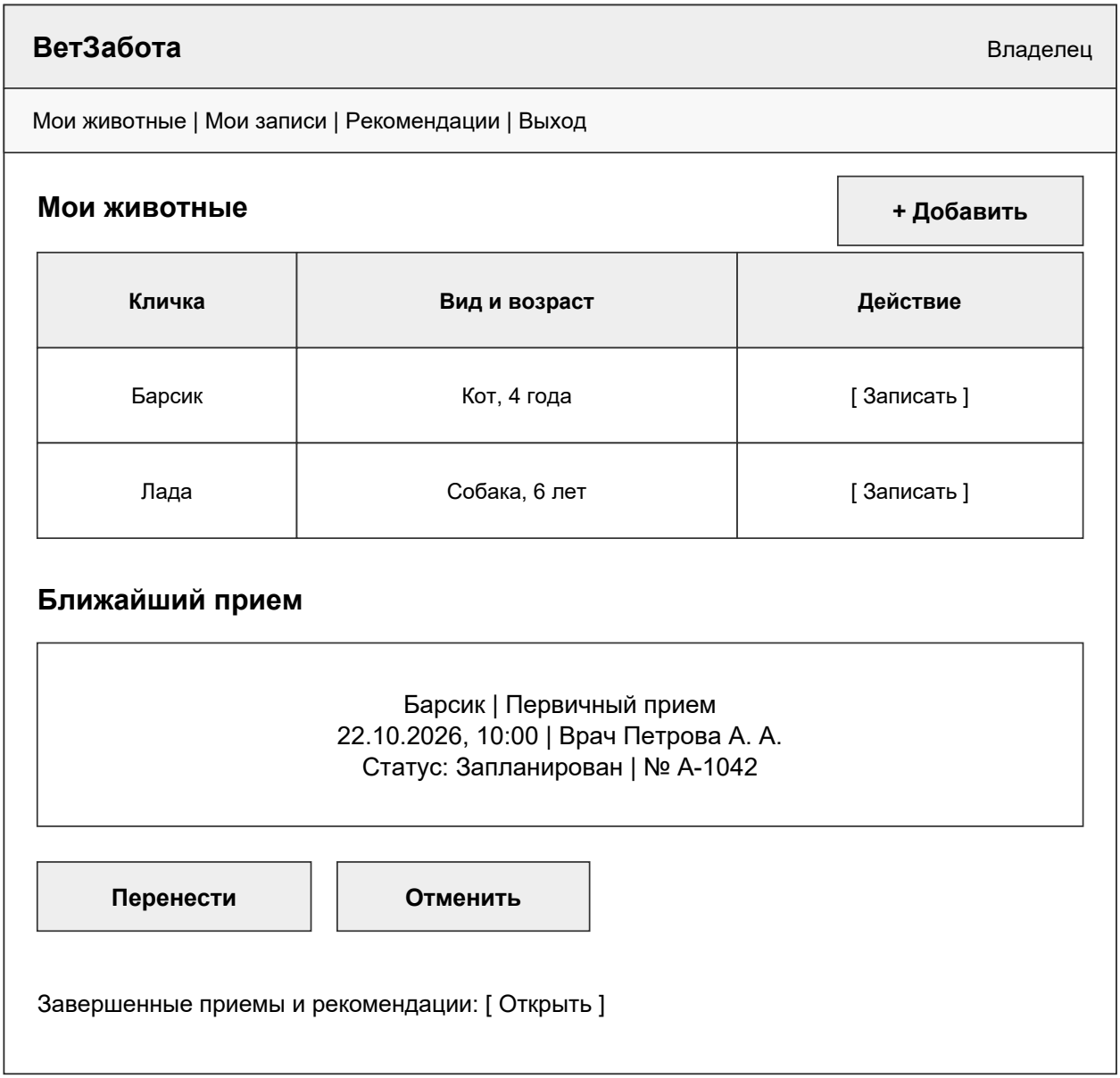


Рисунок 2 - WF-1 Личный кабинет владельца

Поведение: «Записать» открывает WF-2 с выбранным животным. Перенос открывает выбор нового времени. Перед отменой показывается подтверждение. Если животных нет, предлагается добавить первую карточку.

Связанные требования: FR-02, FR-04, FR-05, FR-08; NFR-02, NFR-04.

Учебные вымышленные данные. Wireframe не является действующей программой.

7.2 Запись на прием

Цель экрана - выбрать услугу, врача и свободный интервал. Подтверждение выполняется после проверки введенных данных.

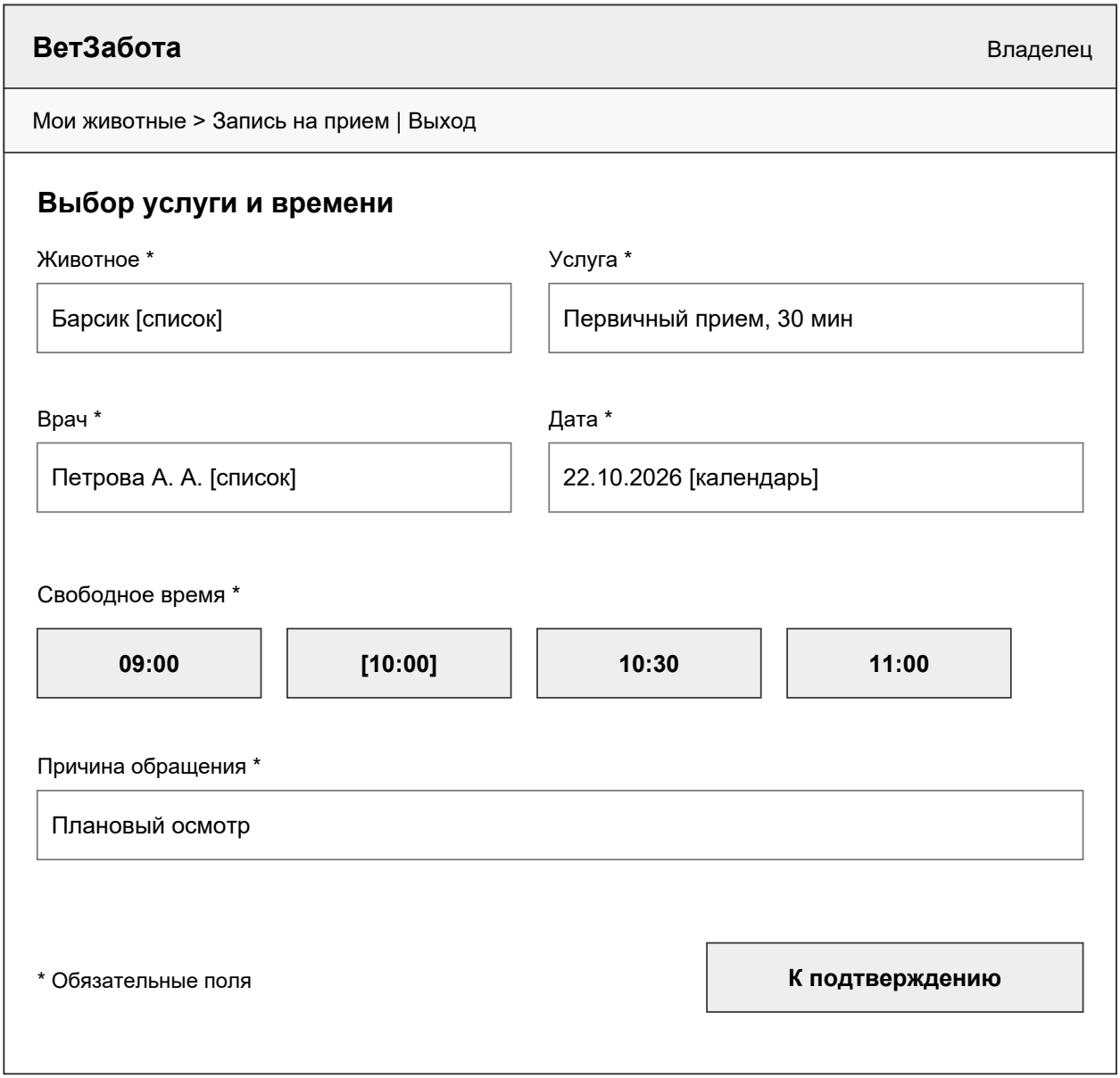


Рисунок 3 - WF-2 Запись на прием

Поведение: После «К подтверждению» показываются выбранные данные и кнопка «Подтвердить». Затем выводится номер записи. При конфликте времени отображается сообщение «Время уже занято, выберите другое»; введенная причина сохраняется.

Связанные требования: FR-03, FR-04, FR-05; NFR-01, NFR-04, NFR-05.

Учебные вымышленные данные. Wireframe не является действующей программой.

7.3 Расписание регистратуры

Цель экрана - просмотреть приемы, оформить телефонную запись и отметить прибытие пациента. Клинические сведения здесь не редактируются.

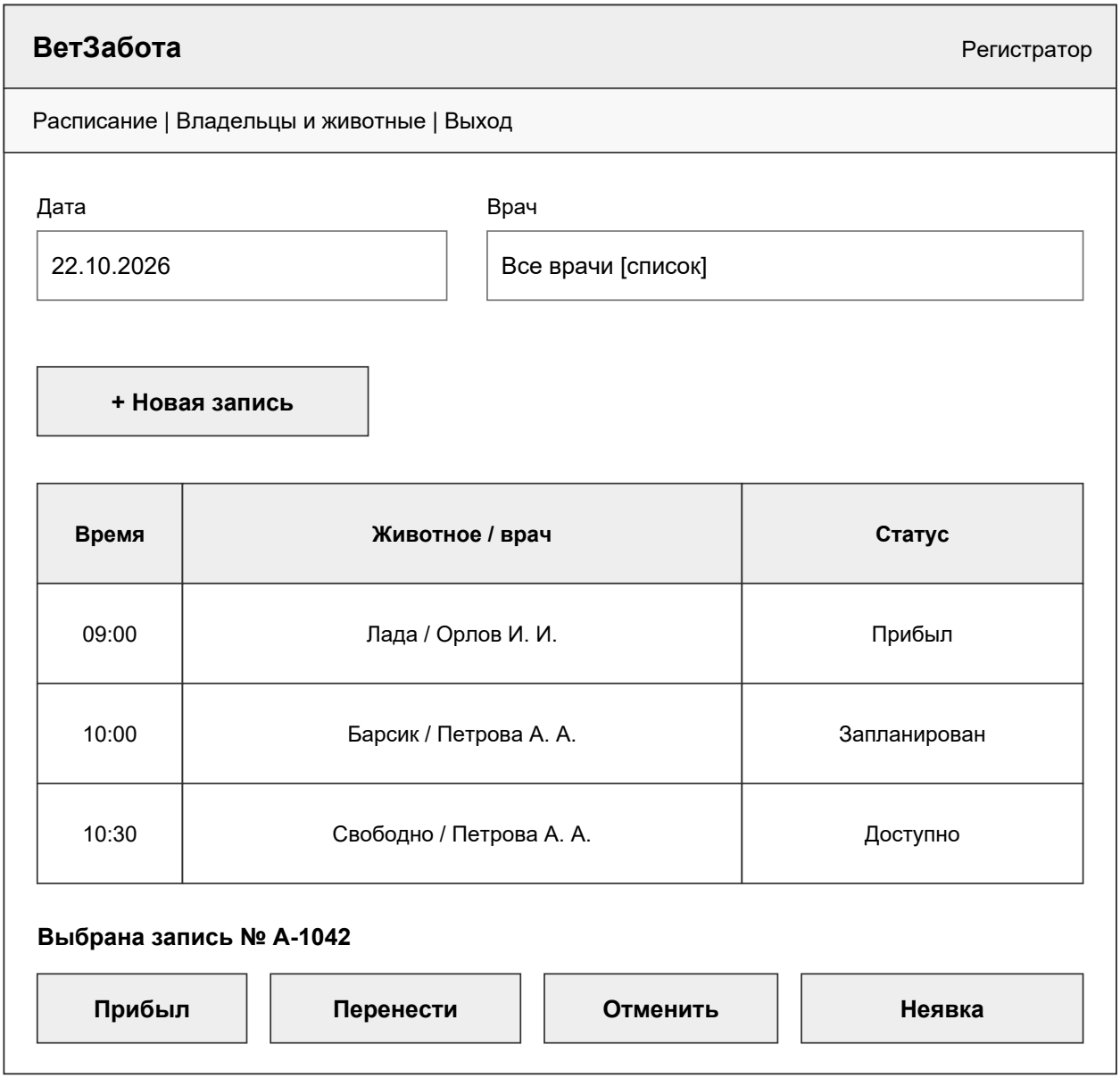


Рисунок 4 - WF-3 Расписание регистратуры

Поведение: Новая запись использует тот же механизм проверки интервала, что и WF-2. «Прибыл» доступно для запланированной записи; «Неявка» - после окончания ее интервала. Отмена требует подтверждения.

Связанные требования: FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-06; NFR-01, NFR-02, NFR-05.

Учебные вымышленные данные. Wireframe не является действующей программой.

7.4 Карта пациента и прием

Цель экрана - изучить историю и оформить результат текущего приема. Заполнение и завершение доступны назначенному врачу.

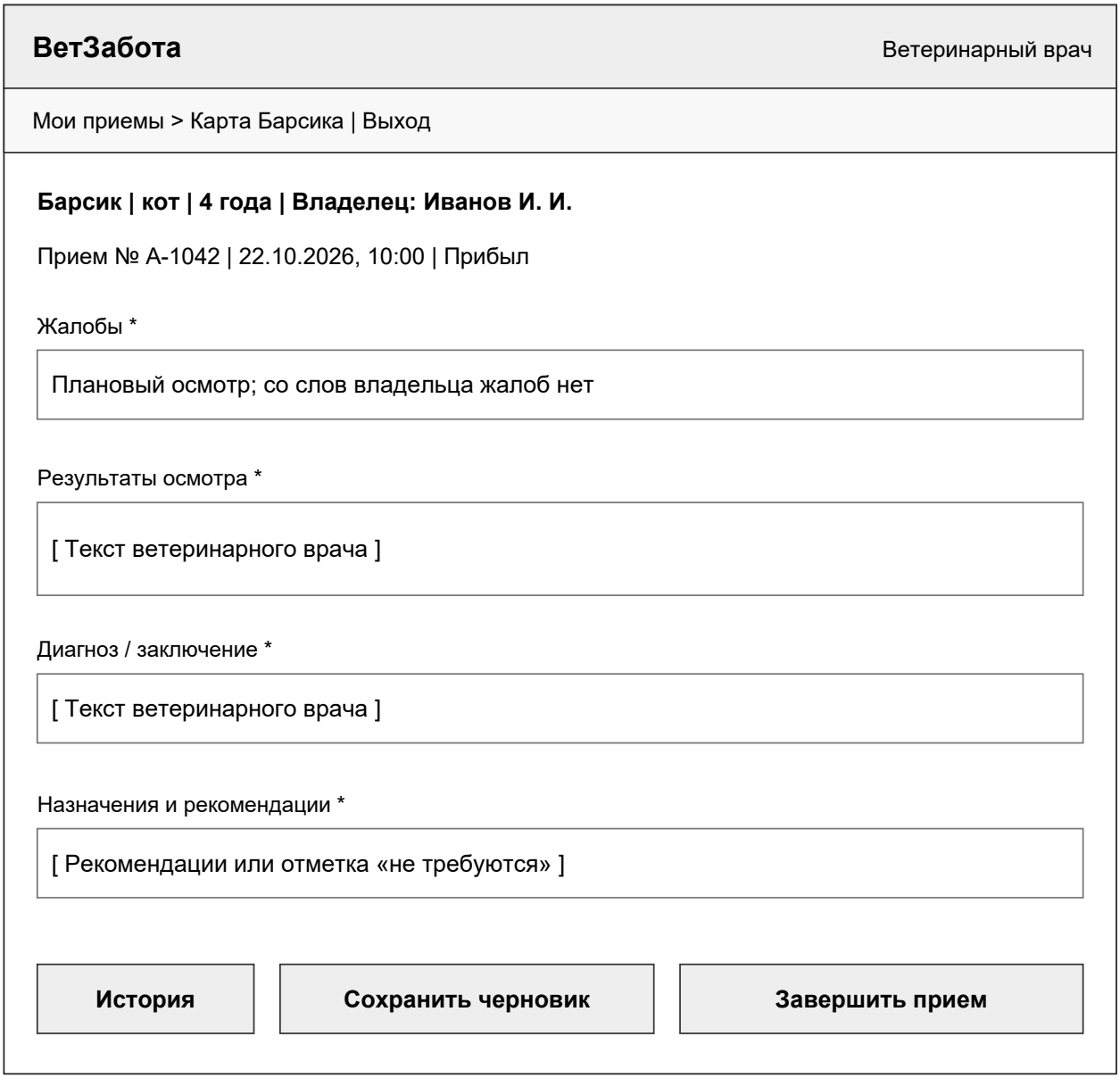


Рисунок 5 - WF-4 Карта пациента и прием

Поведение: История доступна отдельной вкладкой. Черновик не виден владельцу. После заполнения обязательных полей завершение меняет статус и открывает рекомендации владельцу. Исправления завершенной карты оформляются дополнением с автором и временем.

Связанные требования: FR-06, FR-07, FR-08, FR-10; NFR-02, NFR-05.

Учебные вымышленные данные. Wireframe не является действующей программой.

7.5 Отчет руководителя

Цель экрана - оценить посещения и загрузку врачей. Представлены условные числа, согласованные с указанными статусами.

ВетЗабота Руководитель

Отчеты | Выход

Период: 01.10.2026 - 21.10.2026

Врач: Все [список]

Сформировать **Экспорт CSV**

Показатель	Значение
Всего создано записей	120
Завершенные приемы	96
Отмененные / Неявка	12 / 6
Запланирован / Прибыл	6 / 0

Условная загрузка: занятое время / доступное время

Петрова А. А. 18 ч / 24 ч = 75%

Орлов И. И. 12 ч / 24 ч = 50%

Рисунок 6 - WF-5 Отчет руководителя

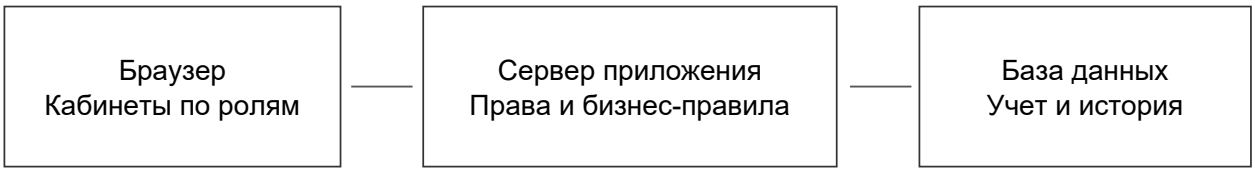
Поведение: Фильтр учитывает дату начала приема. Всего: 96 + 12 + 6 + 6 + 0 = 120. Загрузка рассчитывается по длительности неотмененных записей без неявок относительно рабочих интервалов. При нулевом доступном времени выводится «Нет смен».

Связанные требования: FR-09; NFR-01, NFR-02. Экспорт содержит только выбранные агрегаты, без контактов владельцев и клинических текстов.

Учебные вымышленные данные. Wireframe не является действующей программой.

8 Организация данных и архитектура

Предлагается клиент-серверная веб-система. Браузер отображает интерфейс; сервер проверяет права, выполняет правила записи и формирует отчеты; реляционная база данных хранит связанные сущности. Это проектное решение, программная система в данной работе не реализуется.



Сущность	Основные сведения и связи
Владелец / животное	Контакты владельца; карточка животного с owner_id. В учебной версии одно животное связано с одним владельцем.
Сотрудник / услуга	Сотрудник, роль и специализация; услуга и длительность. Рабочий интервал связан с врачом.
Запись на прием	pet_id, doctor_id, service_id, начало, окончание, статус. Внешние ключи исключают ссылки на отсутствующие объекты.
Карта приема / журнал	На запись приходится не более одной карты. Сохраняются автор, время и дополнения; журнал фиксирует значимые действия.

Для записи и переноса сервер использует транзакцию и блокировку/ограничение пересечения интервалов врача. Удаление карточек со связанными приемами заменяется архивированием. Резервные копии отделены от рабочей базы.

Связь требований с эскизами

Эскиз	Покрываемые функции
WF-1	FR-02, FR-04, FR-05, FR-08
WF-2	FR-03, FR-04, FR-05
WF-3	FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-06
WF-4	FR-06, FR-07, FR-08, FR-10 (журналирование)
WF-5	FR-09

Экран входа FR-01 и административные формы FR-10 подразумеваются, но не включены в пять ключевых эскизов. Их функции отражены на диаграмме вариантов использования.

9 Итог и проверка полноты

Разработана концепция ИС «ВетЗабота», объединяющая запись на прием, учет пациентов и результаты посещений. Требования и эскизы согласованы вокруг общего расписания и разграничения доступа. Следующим этапом может стать реализация прототипа и проверка сформулированных критериев приемки.

Пункт задания	Где выполнен
Титульный лист	Страница 1
Предметная область, проблема и цель	Раздел 1, страница 3
Два признака классификации и обоснование	Раздел 2, страница 4
Пользователи и роли	Раздел 2, страница 4
Процесс «вход - действия - выход»	Раздел 3, страница 5
8-10 функциональных требований	10 требований, страница 6
3-5 нефункциональных требований	5 требований, страница 7
Диаграмма вариантов использования	Раздел 6, страница 8
3-5 wireframes	5 эскизов, страницы 9-13

Использованные материалы

[1] Калугин А. И. Проектирование информационных систем: учебная презентация. 55 с. Предоставленный файл «Проектирование_информационных_систем_КалугинАИ.pdf». Для классификации использованы с. 3-5 и 11; для модели процесса - с. 30 и 42.

[2] Задание по предмету «Проектирование информационных систем»: предоставленный файл DOCX. Преподаватель: Калугин Алексей Ильич. Срок выполнения: 21.10.2026 включительно. Условия воспроизведены в репозитории на странице assignment.md.

[3] Два предоставленных изображения титульных листов: образец практического задания по теме «ВетЗабота» и образец титульного листа СПбГАУ. Использованы для композиции титульной страницы и сведений об обучающемся.

Сведения об организации и данные экранов заданы как учебная модель. Эффективность, соответствие реальным рабочим процессам и выполнение нефункциональных требований подлежат проверке после реализации.